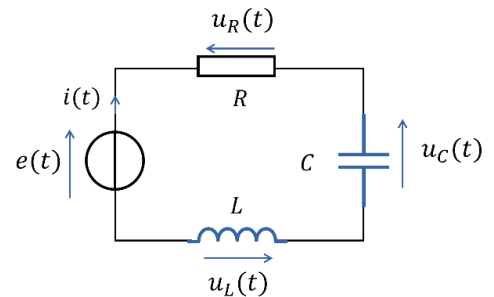


Exercices sur RSF : Etude Electricite et Mécanique en parallèle (60 minutes – 20 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

PARTIE A : On considère un circuit RLC série, alimenté par un générateur idéal délivrant une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. On s'intéresse ici au courant $i(t)$. On pose :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0}.$$



1/ Donner l'expression de l'amplitude complexe $\underline{I_0}$ de $i(t)$ en fonction de R, L, C, E_0, j et ω , en passant par l'impédance complexe $\underline{Z_{eq}}$

0
1
2

2. Écrire cette expression sous la forme $\underline{I_0} = \frac{E_0/R}{1 + jQ(x - \frac{1}{x})}$, en introduisant le facteur de qualité Q , et la pulsation réduite $x = \omega/\omega_0$. Montrer les étapes.

0
1
2

3. En déduire la norme $I_0(x)$ et la phase $\phi(x)$ de $i(t)$.					0 1 2
Norme $I_0(x)$					
Phase $\phi(x)$					
4. Faire l'études des cas limites					0 2 4
	$\omega \rightarrow 0 \ (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 \ (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty \ (x \rightarrow \infty)$		
$I_0(x)$					
$\phi(x)$					
Interprétation sur la norme et le déphasage de l'intensité					
5. Déterminer pour quelle pulsation $\omega_{Rés}$ la résonance en intensité a lieu (donner les phrases explicatives et les étapes). En déduire l'expression I_0^{max} .					0 2 4

PARTIE B : On considère un oscillateur masse-ressort amorti vertical de masse m , avec une constante de raideur k , un coefficient d'amortissement λ , une force appliquée : $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$, un déplacement $z(t)$ et une vitesse $v(t) = \dot{z}(t)$

Données : Pulsation propre : $\omega_0 = \sqrt{k/m}$; Facteur de qualité : $Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{k \cdot m}$; Pulsation réduite : $x = \omega/\omega_0$
 $\lambda = 4 \cdot 10^{-8} \text{ kg/s}$; $k = 50 \text{ N/m}$; $m = 200 \text{ g}$

6. Par simple comparaison avec l'expression de l'intensité trouvée dans la PARTIE A :

$$\underline{I_0(x)} = \frac{E_0/R}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

Nous pouvons écrire que la vitesse du ressort s'écrit (une écriture possible parmi d'autre) :

$$\underline{v_0(x)} = \frac{F_0 Q \omega_0}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

Compléter le tableau suivant avec uniquement les grandeurs de ces expressions prises aux numérateurs :

	Etude de $i(t)$ en RLC série	Etude de $v(t)$ en ressort vertical
Valeur de l'amplitude de l'excitateur		
Nom de l'excitateur		
Coefficient de proportionnalité	$\frac{1}{R}$	

A la vue de la dernière ligne du tableau, compléter les phrases suivantes :

Si l'amortissement est faible sur le ressort alors le facteur de qualité est donc la vitesse est

Si l'amortissement est dans le circuit RLC alors la résistance est grande donc l'intensité est

7. Sans faire appel à une étude de l'amplitude de la vitesse, pouvez-vous donner l'expression de la vitesse maximale à la résonance v_0^{max} par comparaison avec l'étude de l'intensité dans la PARTIE A.

8. Sans faire appel à une étude de la phase pour le ressort, pouvez-vous identifier, qualitativement, le déphasage de la vitesse par rapport à l'amplitude de l'excitateur du ressort, aux hautes fréquences.

9. BONUS : Nous appliquons expérimentalement une amplitude excitatrice sur le ressort de la forme :

$$F(t) = 20 \cos(6,30t)$$

Quelle est la phase de la vitesse en degré ? Est-ce cohérent avec les attendus ?

REPONDRE AU VERSO